

Documentation technique : GNS3

Table des matières

1) Introduction.....	1
1.1) Définition.....	1
1.2) Objectif de la documentation.....	1
2) Topologie réseau.....	1
2.1) Sélection et placement des équipements.....	1
2.2) Tableau des adressages IPs.....	2
3) Configuration de la ligne de commande (CLI).....	3
3.1) Configuration du routeur Cisco 7200.....	3
3.2) Configuration du premier ordinateur.....	3
3.3) Configuration du deuxième ordinateur.....	4
3.4) Vérification finale.....	4

1) Introduction

1.1) Définition

GNS3 est un logiciel permettant l'émulation de réseaux informatiques avec tous ses équipements, il permet de pouvoir créer un circuit réseau fonctionnel de façon simplifié et rapide.

1.2) Objectif de la documentation

L'objectif de cette documentation est d'apprendre aux utilisateurs à créer un schéma réseau simple, grâce aux outils proposés par le logiciel nous allons simuler une interconnexion de deux réseaux distincts à travers un routeur virtuel.

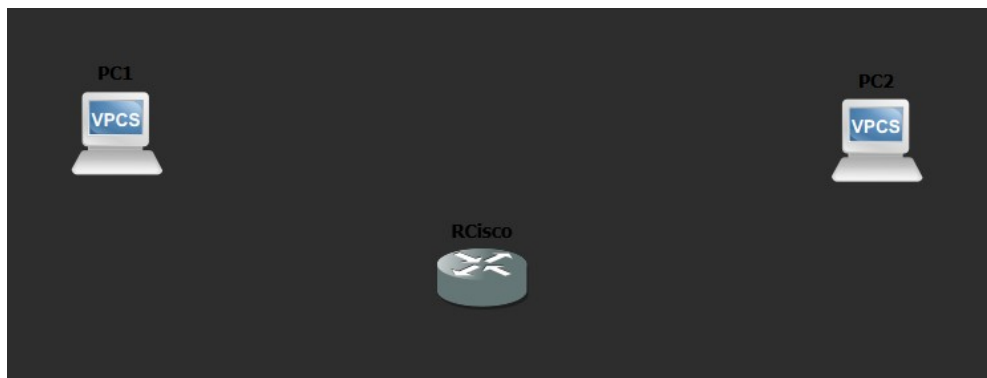
2) Topologie réseau

2.1) Sélection et placement des équipements

Afin de créer une interconnexion de deux réseaux, il faut ajouter un routeur à notre schéma. Pour ajouter un routeur, il faut installer l'image IOS du routeur que l'on souhaite utiliser. Dans notre cas nous souhaitons utiliser le routeur cisco 7200, il faut donc rechercher sur google le fichier ios, on trouve ceci pour notre modèle : <https://lomboknetworking.blogspot.com/p/cisco-ios-gns3.html>

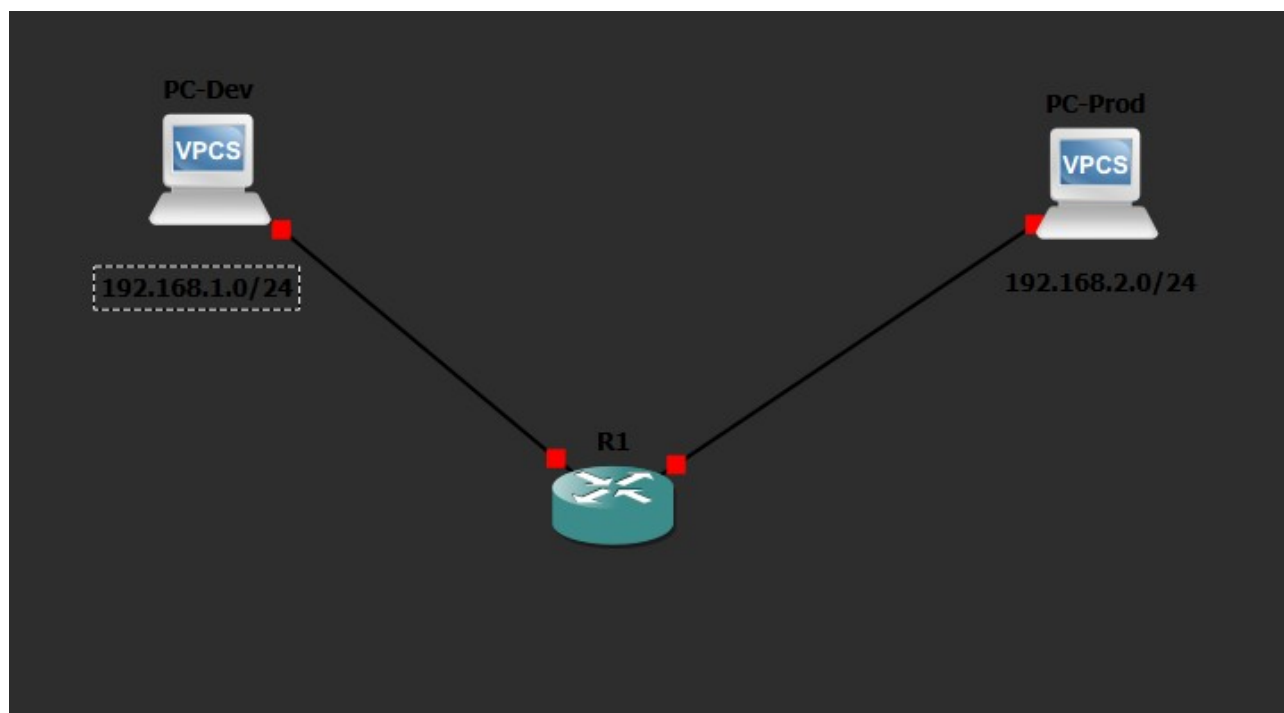
Lorsque le fichier .bin est installé il faut aller dans le menu des préférences de GNS3 en tapant **Ctrl + Shift + P**, ensuite il faut chercher la section **IOS Routers** puis on clique sur **New**, on sélectionne notre fichier et on l'installe.

Le routeur sera accessible en tant qu'élément interactif, on peut le glisser déposer sur notre schéma, ensuite on ajoute deux VPCS à notre schéma pour que le résultat ressemble à ceci :



Il faut par la suite aller dans le menu du routeur en double cliquant dessus, il faut aller dans la section Slots pour rajouter un slot afin de pouvoir ajouter un autre cable ethernet. Dans la section slot 1 on doit choisir le type PA-2FE-TX. On clique sur **Apply** puis **OK**.

Avec l'outil bloc note il est possible d'ajouter des commentaires pour indiquer les IPs de chaque poste par exemple :



2.2) Tableau des adressages IPs

Equipements	Interface GNS3	Adresse IP	Masque de sous réseau	Passerelle
PC-DEV	eth0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-PROD	eth0	192.168.2.20	255.255.255.0	192.168.2.1
R1	FastEthernet 0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
R1	FastEthernet 1/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A

3) Configuration de la ligne de commande (CLI)

3.1) Configuration du routeur Cisco 7200

On va configurer le routeur, pour cela on double clique dessus, on donne notre email pour avoir accès à la console. Lorsqu'on est dans la console, on doit utiliser les commandes suivantes pour configurer le port du premier PC :

```
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface FastEthernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exi
*Jun  1 14:57:59.515: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#exit
```

Et pour configurer le port du deuxième PC, on fait ceci :

```
R1(config)#interface FastEthernet 1/0
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Jun  1 15:00:11.091: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
R1(config-if)#
*Jun  1 15:00:11.091: %ENTITY_ALARM-6-INFO: CLEAR INFO Fa1/0 Physical Port Administrative State
*Jun  1 15:00:12.091: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed s
R1(config-if)#end
R1#
*Jun  1 15:00:18.947: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#write memory
Building configuration...
[OK]
```

3.2) Configuration du premier ordinateur

Pour configurer le premier ordinateur, on utilise la commande suivante :

```
PC-Dev> ip 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

PC-Dev> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

3.3) Configuration du deuxième ordinateur

Pour le deuxième on utilise cette commande :

```
PC-Prod> ip 192.168.2.20 255.255.255.0 192.168.2.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.2.20 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1

PC-Prod> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

3.4) Vérification finale

Pour vérifier le fonctionnement de notre circuit réseau, nous allons utiliser la commande **ping** sur le poste dev pour essayer de contacter le poste prod. On se rend donc sur la console du dev et on tape :

```
PC-Dev> ping 192.168.2.20
192.168.2.20 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.2.20 icmp_seq=2 ttl=63 time=46.693 ms
84 bytes from 192.168.2.20 icmp_seq=3 ttl=63 time=62.200 ms
84 bytes from 192.168.2.20 icmp_seq=4 ttl=63 time=62.844 ms
84 bytes from 192.168.2.20 icmp_seq=5 ttl=63 time=45.982 ms
```

Comme on peut le voir, les paquets ont bien été envoyés ce qui signifie que la connexion à marché. Donc le réseau est établi et fonctionnel.